

医療エラーが医療者に与える影響：第二の犠牲者症候群の日米比較（横断研究・傾向スコアマッチング）

出典	Takatani Y, Minami T, Kato G, Carino GP, Ohtsuru S. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06212-5
掲載誌	Critical Care (2026)
原著	doi.org/10.1186/s13054-026-06212-5 (本文PDFは別途)
原題	The impact of medical errors on healthcare professionals: a cross-sectional propensity score-matched comparison of second victim syndrome between Japan and the United States



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「支援はある」と「支援が使われる」は別物。**本研究の日本群は施設の支援体制を米国群より高く評価しながら(83.8% vs 70.6%)、実際には同僚に相談せず(48.6% vs 61.1%)「なかったことにして前に進む」を選んでいった。当院でも支援メニューの有無ではなく **利用率** を指標にする。
- **個人が申し出る方式をやめ、システム側が自動で始める。**著者の提言の核心は「助けを求める負担を個人からシステムに移す」こと。重大インシデント後の **チームデブリーフィング**を「発生したら必ず開く」既定ルーチンにする(申請制にしない)。日米とも「最も役に立つ」と答えた資源はチームデブリーフィング(73.0% vs 65.9%、有意差なし=文化を問わず有効)。
- **RRS・急変対応の振り返りに心理的ケアの枠を1つ足す。**当院のRRS事後レビューは原因分析(root cause)が中心だが、日本群は「原因を探す」は米国と同等にやる一方で「そこから積極的に学ぶ」が有意に低かった(60.0% vs 75.1%)。分析で終わらず、学習と感情の処理まで一体で回す。
- **若手ほど守る。**本研究は経験年数をマッチングで揃えており、キャリア段階別の層別解析は行っていない(著者も限界として明記)。当院では初期・専攻医が関与した重大事例では、上級医が能動的に声をかける運用を明文化する。
- **「辞めたい」を人事・労務のリスク指標として扱う。**日本群の30.8%が重大エラー後に離職・転職を考えると回答した(米国8.6%)。集中治療の人材確保は診療体制そのものの前提であり、医療安全部門だけでなく **部長マターの経営課題** として扱う。
- **法的環境は施設では変えられないが、説明はできる。**医師法21条・医療事故調査制度(MAIS)への漠然とした恐怖が沈黙を生んでいる。院内報告の位置づけと法的取り扱いを平時に説明しておくだけでも、報告の心理的ハードルは下がる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 医療エラー後に医療者自身が強い心理的苦痛を負う現象は「第二の犠牲者症候群 (second victim syndrome, SVS)」として2000年のWuの報告以来知られている。集中治療領域は症例の複雑性・重症度から特にリスクが高い。米国のKaurらの調査 (J Crit Care 2019) では、集中治療従事者がエラー後に強い苦痛と懲戒への恐れを抱くことが示されていた。また患者安全文化の国際比較では、日本の医療者は自組織をより懲罰的・エラー開示に非協力的だと認識していることが報告されていた (Fujitaら 2013)。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 文化・組織・法制度の違いが、SVSの **感情反応** と **その後の対処行動** をどう変えるのかを、背景因子を揃えたうえで定量比較した研究がほとんどなかった。「日本の医療者は苦しんでいる」という印象論はあっても、職種・診療科・経験年数の構成が違う集団同士を比べているだけかもしれない。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 米国研究と **同一の検証済みシナリオ** を用いて日本14施設で調査し、職種・診療科・経験年数で **1:1 傾向スコアマッチング** (185ペア) を行った初の日米比較。①日本の医療者は重大エラーへの実際の関与報告がはるかに少ないのに (11.9% vs 73.0%)、想定される苦痛は明確に強いという「**心理的負担のパラドックス**」、②支援を有用だと感じているのに使わないという「**コミュニケーションのパラドックス**」、③重大エラー後に離職を考える者が3倍以上 (30.8% vs 8.6%) という「**30%リスク**」を示した。米国型の支援制度をそのまま輸入しても機能しないことを、数字で示した点が新しい。

全体要約

要旨

ひとことで 職種・診療科・経験年数を揃えて比べると、日本の医療者は米国の医療者より重大エラーへの関与報告が圧倒的に少ないにもかかわらず、罪責感・不安・訴訟への恐怖がはるかに強く、**重大エラー後に「職を辞めることを考える」割合は3倍以上(30.8% vs 8.6%)**だった。しかも支援体制は高く評価しながら同僚に相談せず「なかったことにして前へ進む」を選ぶ。恥の文化と、医療事故を刑事事件化しうる法制度が「沈黙の文化」を作っている、というのが著者の解釈である。

- **デザイン**: 横断・無記名のウェブ調査(日本14施設、n=542、回答率 **40.0%**)を、米国の既報コホート(Kaurら、n=897)と **1:1傾向スコアマッチング**(職種・診療科・経験年数、caliper 0.05)で比較。最終解析は **185ペア(n=370)**、全共変量のASD < 0.1。
- **心理的負担のパラドックス**: 重大な後遺症・死亡に至るエラーへの関与を報告したのは日本 **11.9%**、米国 **73.0%**($P < .001$)。それでも仮想的重大エラー後の負の感情は日本が高く、罪責感 **94.6% vs 61.6%**、不安 **84.9% vs 55.7%**、訴訟への恐怖 **76.2% vs 42.2%**(すべて $P < .001$)。
- **30%リスク**: 重大エラー後に離職・転職を考えると答えたのは日本 **30.8%**、米国 **8.6%**($P < .001$)。
- **コミュニケーションのパラドックス**: 日本群は施設の支援を高く評価(83.8% vs 70.6%、 $P = .012$)し、「同僚と話すのは有用」とも高率に答えた(70.8% vs 58.4%、 $P = .016$)のに、実際には同僚と話す割合が低く(48.6% vs 61.1%、 $P = .027$)、「とにかく前に進もうとする」が高かった(34.1% vs 11.4%、 $P < .001$)。
- **懲罰予期はシナリオ依存**: 致死的な投薬エラーでは日本が同僚からの批判(95.7% vs 77.9%)も正式な懲戒処分の予期(76.8% vs 59.8%)も高い(ともに $P < .001$)。一方、診断エラーで中等度障害という設定では **米国のほうが懲戒処分を予期した**(38.7% vs 28.1%、 $P = .032$)。
- **著者の解釈**: 日本の低い自己申告エラー関与率は「安全だから」ではなく **過少報告**の反映。医師法21条(異状死の24時間以内の警察届出)と、学習目的のはずのMAIS報告書が訴訟で証拠利用されうる現状が、報告と開示の心理的安全性を損なっている。
- **示唆**: 米国型のピアサポートをそのまま導入しても不十分。**義務化されたチームデブリーフィング**のように「助けを求める負担を個人からシステムに移す」設計と、恥・罪責感に正面から向き合う内容が要る。加えて法的な線引きの明確化が必要、と著者は述べる。

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **第二の犠牲者(second victim)** とは、医療エラーや有害事象の後に、患者・家族(第一の犠牲者)だけでなく、その事象に関与した **医療者自身** もトラウマ的な影響を受けるという概念で、2000年にAlbert Wuが BMJ に書いた「The doctor who makes the mistake needs help too(間違えた医師にも助けが要る)」が出発点である。

典型的な症状は、罪責感(guilt)、不安(anxiety)、恥(shame)、出来事の反芻・フラッシュバック(reliving the event)、自信の喪失、不眠、集中力低下、そして最終的には燃え尽き(バーンアウト)や離職。**SVS(second victim syndrome)** はこれらを症候群として捉えた呼び方である。

集中治療領域が特にハイリスクとされるのは、①患者の生理学的余裕が小さくエラーが直ちに転帰に響く、②中心静脈カテーテル挿入などの侵襲手技が日常的、③診断が不確実なまま高リスク治療を始める場面が多い、という3点による。

本研究を読むうえで押さえておくべき **日本固有の制度** が2つある。

- **医師法21条**: 医師は「異状死」を24時間以内に所轄警察署へ届け出る義務を負う。「異状死」の定義が曖昧なため、診療関連死が刑事捜査(業務上過失致死の疑い)につながりうる。米国では刑事訴追は原則として故意または重過失に限られ、通常は民事責任の枠組みで扱われる。ここが日米の決定的な違いである。
- **医療事故調査制度(MAIS、2015年開始)**: 組織的な学習と再発防止を目的に、予期しない死亡例を第三者機関に報告し院内調査を行う制度。ただし本論文が引く Ohira ら(JMA J 2026)によれば、この報告書が医療訴訟で証拠として用いられ過失認定に寄与している例があり、米国のような「報告書を法的手続に使わせない法的保護(statutory protection)」が日本には無い。

方法論では **傾向スコアマッチング(propensity score matching, PSM)** が鍵になる。日米の回答者は職種構成(日本は看護師が多く、米国は医師が多い)も診療科構成も大きく違うため、そのまま比べると「日本人だから」なのか「看護師だから」なのかが分離できない。PSMは、背景変数から「日本群に属する確率(傾向スコア)」を推定し、そのスコアが近い日本人1人と米国人1人をペアにする手法。ペアを作ることで背景の偏りを揃え、残った差を **文化・制度の効果** として読み取る狙いである。バランスの良し悪しは **ASD(absolute standardized difference、絶対標準化差)** で評価し、**0.1未満なら無視できる不均衡**とみなすのが慣例である。

2. 背景と目的

医療エラーは患者安全にとって重大な脅威であり、とりわけ集中治療という高リスク環境ではその影響が大きい。患者への影響は詳しく記録されてきた一方、医療者側の情緒的負担＝SVSが注目され始めたのは比較的最近である。

著者らは、SVSが単なる個人の心理反応ではなく、**周囲の組織文化・社会文化の産物でもある** という立場を取る。その根拠として、疫学データ上は先進国間で医療エラー・有害事象の発生率がおおむね同等であるにもかかわらず、施設の安全文化(safety culture)には相当な差があることを挙げる。実際、Fujitaら(BMC Health Serv Res 2013)の日本・台湾・米国比較では、日本の医療者は自組織をより懲罰的で、エラー開示に非協力的だと認識していた。

しかし、こうした異なる組織・文化的背景が、**感情反応とその後の対処行動の両方** をどう形づくるのかを定量的に比較した研究はほとんどなかった。

著者が日本を米国の比較対象として選んだ理由は明快である。医療水準は同等に高度でありながら、日本には①恥・集団責任・「医療は間違えないもの」という暗黙の期待、という社会文化的規範があり、②医師法21条により医療エラーの刑事捜査が起こりうるという、米国の民事責任中心の枠組みとは異なる法的環境がある。

仮説:日本の文化的・法的文脈は、SVSの重症度を有意に増幅し、より回避的な対処行動を促す。

この仮説を検証するため、著者らは米国先行研究と **同一の検証済みシナリオ** を用いた全国調査を実施し、傾向スコアマッチング解析で両国を厳密に比較した。

3. 方法(Methods)

- **デザイン:** 横断・無記名・ウェブベースの質問紙調査。STROBE声明に準拠して報告。
- **対象と収集期間:** COVID-19パンデミックの影響で2期に分けて収集。第1期は京都大学医学部附属病院(大規模三次医療機関)で **2019年12月～2020年11月**、第2期は関連する13の教育・地域病院で **2022年3月～7月**。合計 **14施設**。各施設で重症患者診療に責任を持つ部門の代表者が対象者に調査リンクを配布。Google Formsで収集。
- **倫理:** 京都大学大学院医学研究科・医学部 倫理委員会承認(承認番号 R2170)。
- **比較対照(historical control):** Kaurら(J Crit Care 2019;52:16-21)の米国調査データ。マッチングに必要な背景変数(診療科・職種・経験年数)が欠損していた4名を除外し、最終的な未マッチデータセットは **米国897名・日本542名**。
- **質問紙:** 米国研究の質問紙を基礎に、文化的・臨床的妥当性を保つよう修正。評価項目は ①人口統計学的特性、②3つのシナリオにおける批判・懲戒処分の予期、③感情反応(重大な後遺症・死亡に至るエラーへの過去の関与を問う項目を含む)、④施設からの支援、⑤行動反応、⑥望まれる支援ツール。

- **翻訳と2つの主要な改変**: 英語原版を日本語訳。①「研修レベル」「主たる専門領域」の選択肢を日本の専門医制度に合わせて調整。②シナリオ3(投薬エラー)を簡略化 — 米国版は「ペニシリンアレルギー患者へのセフトリアキソン投与」だったが、禁忌であることを明確にするため本研究では「**ペニシリンアレルギー患者へのペニシリン投与**」に変更。さらに、過去のエラー関与を問う設問は、米国版では「当てはまるものすべて選択」リスト中の否定形の選択肢だったのに対し、日本版では **肯定形の直接質問** として提示した。
- **主要アウトカム**: 日米の医療者間における **負の感情反応の有病割合の差**。
- **副次アウトカム**: 行動反応、施設からの支援、報復(批判・懲戒処分)への恐れ、エラー関与歴の自己報告割合。
- **測定形式**: 報復への恐れ(Figure 1)は「ほぼ確実にある」から「ほぼ確実でない」までの5段階リッカート尺度で測定し、解析では「予期する」(ほぼ確実にある／非常にありそう／ありそう)と「予期しない」(ありそうにない／ほぼ確実でない)に二値化。負の感情反応(Figure 2)と行動反応(Figure 3)は「当てはまるものすべて選択」形式。施設支援は二値(はい／いいえ)。
- **欠測処理**: 項目レベルの欠測は稀であり、比較ごとに **available-case analysis**(利用可能例解析)で処理。主目的が項目別の群間比較であり欠測割合が最小であったため、多重代入は行っていない。
- **傾向スコアマッチング**: ロジスティック回帰で傾向スコアを推定(共変量＝診療科・職種・経験年数)。最近傍法・非復元抽出・caliper幅 **0.05** で1:1マッチング。バランスは **ASD < 0.1** を無視できる不均衡と判定。
- **統計解析**: マッチ後コホートは **対応のあるデータ** として扱う。カテゴリ変数は **McNemar検定**、連続・順序変数は **Wilcoxon符号付順位検定**。IBM SPSS Statistics for Windows Version 29.0。両側 $P < .05$ を有意とした。
- **資金**: JSPS科研費 若手研究 JP20K17891、京都大学教育研究振興財団。資金提供者は研究デザイン・データ収集・解析・出版判断・原稿作成に関与していない。

Table 1. 調査で用いた臨床シナリオと評価アウトカム(原表を日本語化)

シナリオ	内容の要約	評価した転帰(重症度)
シナリオ1: 手技エラー	臨床手技中に生じたエラー(例: 中心静脈カテーテル挿入時の動脈損傷または気胸)	1. 合併症なし(軽度)／2. 入院期間の延長(中等度)／3. 患者死亡(致死的)
シナリオ2: 診断エラー	不適切な治療につながる診断エラー(例: 大動脈解離を急性冠症候群と誤診しヘパリンを投与)	1. 害なし(軽度)／2. 輸血を要するショック(中等度)／3. 患者死亡(致死的)
シナリオ3: 投薬エラー	禁忌薬の投与(例: ペニシリンアレルギーが記録された患者へのペニシリン投与)	1. 有害事象なし(軽度)／2. アナフィラキシーショック(中等度)／3. 患者死亡(致死的)

各転帰について、回答者は「同僚からの批判」と「正式な懲戒処分」の可能性を評価するよう求められた。シナリオ3は、禁忌であることを明確にするため米国原版から改変されている。

4. 対象者の特性とマッチングの成否

日本の医療者 **542名** が回答(回答率 **40.0%**)。マッチング前は職種と経験年数で日米間に大きな差があった。特に職種の **ASDは1.157**、診療科の **ASDは1.584** と、常識的な閾値(0.1)を1桁上回る極端な不均衡である。具体的には、日本群は医師22.9%・看護師59.4%に対し、米国群は医師72.9%・看護師15.8%と構成がほぼ逆転していた。診療科でも日本群は救急/集中治療62.2%に対し米国群は3.8%だった。

この不均衡の大きさこそが、本研究でPSMが不可欠だった理由である。 生データのまま比較すれば、観察された差の大半は「日本 vs 米国」ではなく「看護師 vs 医師」「集中治療医 vs 一般内科医」の差になってしまう。

マッチング後は **185ペア(n = 370)** が最終解析に組み入れられ、バランスは良好になった。

Table 2. マッチング前後の背景特性 (原表を日本語化)

変数	未マッチ 日本(n=542)	未マッチ 米国(n=897)	未マッチ ASD	マッチ後 日本(n=185)	マッチ
職 種			1.157		
医 師	22.9%	72.9%		44.9%(83名)	48.6%
看 護 師	59.4%	15.8%		36.8%(68名)	36.2%
薬 剤 師	2.6%(14名)	9.3%(83名)		7.6%(14名)	7.0%
そ の 他	15.1%(82名)	2.0%(18名)		10.8%(20名)	8.1%
診 療 科			1.584		
救 急 ／ 集 中 治 療	62.2%	3.8%(34名)		14.1%(26名)	16.2%
麻 酔 科	0.7%(4名)	10.9%		2.2%(4名)	2.2%
内 科 ／ 外 科 ／ 脳	24.9%	54.3%		58.9%	57.3%

変数	未マッチ 日本(n=542)	未マッチ 米国(n=897)	未マッチ ASD	マッチ後 日本(n=185)	マッチ後 米国(n=897)
卒 中					
小 児 科	1.7%(9名)	21.2%		4.9%(9名)	4.3%
そ の 他	10.5%(57名)	9.8%(88名)		20.0%(37名)	20.0%
経 験 年 数			0.21		
研 修 中	1.3%(7名)	4.9%(44名)		2.7%(5名)	2.7%
0～ 5年	26.9%	26.0%		28.1%(52名)	25.9%
6～ 10 年	19.4%	19.3%		13.5%(25名)	11.9%
11 年 以 上	52.4%	49.8%		55.7%	59.5%

米国データはKaurらの既報を歴史的対照として使用。1:1 最近傍マッチング・caliper 0.05、共変量は診療科・職種・経験年数。ASD < 0.1 は無視できる不均衡を示す。

△ 注意

⚠ マッチングの代償を読み落とさない マッチ後の日本群では **救急／集中治療が14.1%まで縮小**している(未マッチでは62.2%)。つまり「日本のICUスタッフ」の集団ではなく、「**米国コホートと背景が似た日本の医療者**」の集団を見ている。本研究の結論を当院ICUに当てはめるとき、この集団のずれは常に意識しておく必要がある。

5. 批判と懲戒処分 expectancy — シナリオ依存の恐怖 ⚖

図の解説

Figure 1. 医療エラーに対する expectancy される反応の日米比較(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) **図の見え方**: 上下2段の棒グラフ。(A) **expecty される同僚からの批判**(縦軸 Anticipated Criticism, 0~100%)、(B) **expecty される正式な懲戒処分**(縦軸 Anticipated Disciplinary Action, 0~100%)。横軸は左から【シナリオ1: 手技エラー】【シナリオ2: 診断エラー】【シナリオ3: 投薬エラー】の3ブロックに分かれ、各ブロック内に Minor / Moderate / Fatal の3段階が並ぶ。各段階に **赤系の棒=日本(n=185)** と **青系の棒=米国(n=185)** が対で立ち、エラーバーは95%信頼区間。有意差のある組合せの上に * ($P < .05$) / *** ($P < .001$) が付く。

図から読み取れること: パネルAでは、シナリオ1・2は日米の棒がほぼ同じ高さで重なり、重症度が上がるにつれ両国とも右肩上がり伸びる(軽度40%前後 → 致命的80%前後)。ところが **シナリオ3(投薬エラー)** だけ赤い棒が3段階すべてで青を大きく引き離す。特に軽度では日本が約79%まで立ち上がるのに対し米国は約21%と、棒の高さが4倍近く違い、視覚的に最も目を引く箇所である。パネルBでも同じくシナリオ3の軽度(日本約31% vs 米国約9%)と致命的(76.8% vs 59.8%)で赤が突出する。一方、パネルBのシナリオ2・中等度だけは **青が赤を上回る**(38.7% vs 28.1%, *)。図全体を通じて、日本の恐怖が一様に高いのではなく「特定の型のエラーに極端に高い」という **凹凸のあるパターン** が読み取れる。

数値で確認すると次のとおり。

- **シナリオ1(手技エラー)・軽度**: 日本のほうが正式な懲戒処分を有意に expectancy しやすい(12.4% vs 6.1%, $P = .036$)。合併症が生じていない手技ミスですら、日本では処分を想定する者が2倍いる。
- **シナリオ3(投薬エラー)・致命的**: 日本のほうが同僚からの批判(95.7% vs 77.9%, $P < .001$) も正式な懲戒処分(76.8% vs 59.8%, $P < .001$) も有意に高い。日本群では実に **20人に19人** が同僚からの批判を expectancy している。

- シナリオ2(診断エラー)：軽度・致死性の懲戒処分予期に有意差なし。
- シナリオ2(診断エラー)・中等度：ここだけ逆転し、米国のほうが有意に懲戒処分を予期した(38.7% vs 28.1%、 $P = .032$)。

著者はこの逆転を、単なるノイズではなく質的な差の表れとして読む。米国では「Just Culture」の枠組みと確立した患者安全システムのもとで、**説明責任の閾値が一貫している** — 致死的でない診断推論の誤りであっても組織的レビューの対象と見なされる。対照的に日本の恐怖は「**文脈依存的**」かつ「**転帰依存的**」であり、明白な手技ミスや死亡という誰の目にも明らかな結果には過剰に反応する一方、診断の不確実性を含む中等度の事象は「避けがたい臨床上の困難」と受け止められて処分の予期が下がる、という説明である。

6. エラー関与歴と感情への影響 — 心理的負担のパラドックス 💔

もっとも印象的な数字がここにある。重大な後遺症または死亡に至る医療エラーへの関与を「あった」と答えたのは、**日本 11.9%、米国 73.0% ($P < .001$)**。6倍以上の開きである。

それにもかかわらず、仮想的な重大エラー後に想定される負の感情は日本群で軒並み高かった。

感情・影響	日本(n=185)	米国(n=185)	有意性
罪責感(guilt)	94.6%	61.6%	P < .001
出来事の反芻(reliving the event)	約88%	約41%	P < .001
不安(anxiety)	84.9%	55.7%	P < .001
自信の喪失(loss of confidence)	約85%	約44%	P < .001
訴訟への恐怖(fear of litigation)	76.2%	42.2%	P < .001
自分への怒り(anger at self)	約73%	約51%	P < .001
同僚からの批判への恐怖	約70%	約39%	P < .001
集中力の低下	約60%	約21%	P < .001
不眠	約58%	約39%	P < .001
恥(shame)	約47%	約24%	P < .001
自己防衛的になる	約46%	約22%	P < .001
評判の失墜への恐れ	約43%	約16%	P < .001
うつ状態(depression)	約38%	約24%	P < .01
転職・離職を考える	30.8%	8.6%	P < .001
興味の喪失	約22%	約14%	有意差なし
他者への怒り	約15%	約12%	有意差なし
アルコール・物質使用	約11%	約6%	有意差なし
自傷念慮	約7%	約5%	有意差なし
負の反応はない	約1%	ほぼ0%	有意差なし

パーセント表示のうち、本文に明記された値(罪責感・不安・訴訟への恐怖・転職／離職・エラー関与歴)は正確な報告値。それ以外は Figure 2 のグラフからの読み取り値であり「約」を付けている。有意性の記号は原図に基づく。

図の解説

Figure 2. 医療エラー後の負の感情反応・行動反応の日米比較(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) **図の見え方**: 横向きの棒グラフ(横軸 Prevalence 0~100%)。項目は上から3つのブロックに分けられ、左端に【Emotional Reactions(感情反応)】【Professional & Physical Impact(職業的・身体的影響)】【Others / Background(その他・背景)】のラベルが付く。各項目ごとに **上段が赤=日本、下段が青=米国** の2本が並び、エラーバー付き。右端に有意性の星印。

図から読み取れること: 感情反応ブロックでは、上から Guilt / Reliving the event / Anxiety / Anger at self / Shame と、赤い棒が青を大きく上回る組合せが連続して並び、**赤の帯が右へ大きくはみ出す視覚的パターン**を作る。Loss of interest と Anger at others の2項目だけ星印が無く、棒の長さもほぼ揃う。職業的・身体的影響ブロックでも Loss of confidence から Loss of reputation まで、ほぼすべてで赤が長い。最下段の **History of error involvement** だけが唯一、**青が赤を圧倒的に上回る**(青が約73%まで伸び、赤は約12%で止まる)。この1本だけ左右が反転しているのが本図の核心で、「経験は少ないのに傷は深い」という論文の主張が一目で分かる作りになっている。Alcohol/substances use と Thoughts of self-harm は両国とも短く、差も有意でない。

7. 対処行動と有用と感じる支援 — コミュニケーションのパラドックス 🗣️

組織文化についての設問では、**日本群のほうが病院管理部門を支援的だと感じている割合が有意に高かった(83.8% vs 70.6%、 $P = .012$)**。ところが実際の行動は逆を向いていた。

行動反応(重大事象後)	日本	米国	有意性
根本原因を探す	約66%	約74%	有意差なし
積極的にその事象から学ぶ	60.0%	75.1%	$P = .005$
同僚と話す	48.6%	61.1%	$P = .027$
とにかく前に進もうとする	34.1%	11.4%	$P < .001$
友人・家族と話す	約15%	約27%	$P < .01$
責任を否認する	約5%	約1%	$P < .05$
話題を避ける	約4%	約3%	有意差なし

有用と感じる支援資源	日本	米国	有意性
チームデブリーフィング	73.0%	65.9%	P = .171 (有意差なし)
同僚と話すこと	70.8%	58.4%	P = .016
秘匿性のある質改善レビュー	約31%	約35%	有意差なし
部門内の症例検討	約30%	約36%	有意差なし
専門家によるカウンセリング	約25%	約22%	有意差なし
患者・家族と話すこと	18.4%	29.2%	P = .025
弁護士に相談すること	約12%	約9%	有意差なし

本文に明記された値(積極的な学習・同僚と話す・前に進む・チームデブリーフィング・同僚と話すのは有用・患者家族と話すのは有用)は正確な報告値。それ以外は Figure 3 からの読み取り値。

図の解説

Figure 3. 重大な医療事象後の行動反応と有用と感じられた要因(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY 4.0) **図の見え方**: 上下2枚の横棒グラフ。**(A) Anticipated Behavioral Responses(予期される行動反応)** は日本の回答率の降順に項目が並び、上から Search for root cause / Actively learn from issue / Talk with colleagues / Try to "just move on" / Talk with friends-family / Reject responsibility / Avoid topic / Other behaviors。**(B) Perceived Helpfulness of Support Resources(支援資源の有用性認識)** は Team debriefing / Talking with colleagues / Confidential quality review / Departmental case review / Professional counseling / Talking with patient-family / Talking with an attorney / Other factors の順。各項目で赤＝日本、青＝米国。

図から読み取れること: パネルAで最も目を引くのは4番目の "Try to just move on" で、赤い棒が青の3倍の長さに伸びて *** が付く。逆に "Actively learn from issue" と "Talk with colleagues" では青が長く、日本が学習と相談の両方で下回っている構図が見える。"Talk with friends/family" も青が長い。一方パネルBでは "Talking with colleagues" の 赤が青より長い (70.8% vs 58.4%、*)。つまり、パネルBで「同僚と話すのは役に立つ」と言った日本群が、パネルAでは「実際には同僚と話さない」と答えている。この2枚を並べたときに現れる矛盾が、著者の言う「コミュニケーションのパラドックス」そのものである。最上段の Team debriefing は日米ともに最長で、唯一「文化を問わず有効」と読める資源になっている。

8. 著者による解釈 🧠

8-1. 独立的自己 vs 相互依存的自己

感情の質そのものが違う。日本の医療者は「罪責感」と「不安」を主に感じるのに対し、米国の医療者(Kaurらの原報告)は「自分への怒り(anger at self)」を経験する。著者はこれを、責任の処理のしかたの根本的な文化差と解釈する。

個人の自律性と **独立的自己観(independent self)** を重んじる米国では、エラーは個人のパフォーマンスの失敗と見なされ、自分自身への怒りを引き起こす。一方、**相互依存的自己観(interdependent self)** を特徴とし「恥の文化」と形容される日本では、エラーは集団の調和(和)を乱し、患者の信頼を裏切るものと受け取られる。この文化的傾向は、失敗の外在化や建設的な処理ではなく、**罪責感と恥としての内面化**を促す。

そして強い恥への恐怖は、エラーの認識・承認そのものの無意識的な回避につながり、システム改善を妨げる「**沈黙の文化(culture of silence)**」を生む。

ここで著者は重要な留保を置く。この文化的圧力は、臨床医が内心でエラーの発生を否認していることを意味しない。むしろ「**エラーを認識したうえで、その罪責感を独りで抱え込む**」のである。表出されない情緒的苦痛が、可視化されないまま蓄積し、最終的には臨床現場からの離脱に寄与する。

8-2. コミュニケーションのパラドックス

日本群は「同僚と話すこと」を米国群より有用だと考えているのに、実際にエラー後にその会話を行う割合は低い。著者はこの矛盾を、「**迷惑 (meiwaku)**」をかけることへの恐れが強力な抑止力として働くためだと説明する。関係的調和の維持が最優先される文化では、支援を求める行為そのものが同僚への追加負担と見なされる。結果として情緒の抑圧と孤立が生じる。

8-3. 法的障壁と恐怖

シナリオ2・中等度で米国のほうが懲戒処分を予期した点について、著者は「説明責任の認識のしかたが質的に異なる」ためだと述べる。日本の恐怖は文脈依存的・転帰依存的であり、その根はやはり **医師法21条**にある。同法は「異状死」の24時間以内の警察への届出を求めており、院内レビューの過程を **迂回して** 刑事捜査を惹起しうる。「異状死」の定義の曖昧さが、業務上過失の疑いによる刑事捜査を招いてきた。

2015年に医療事故調査制度 (MAIS) が組織的学習と「無責 (no-blame)」の文化を促す目的で創設されたが、Ohiraらの近年の報告によれば、学習と再発防止のために作られたはずのMAIS報告書が **医療訴訟で証拠として頻繁に用いられ**、過失認定に寄与しうる。Ohiraらは、この可能性が報告を萎縮させ制度本来の機能を損なうと論じ、さらに米国と違って日本には **そうした報告書の法的手続への利用を防ぐ法的保護が存在しない**と指摘している。

したがって、たとえ病院が「無責」のアプローチを採用し根本原因分析を実施しても、臨床医は院内レビューの所見が後に法的手続で使われうると感じてしまう。著者は、本研究で観察された自己報告エラー関与率の巨大な差 (11.9% vs 73.0%) は、この **構造的恐怖が「エラーと認識する閾値」を引き上げている**ことの反映だろうと述べる。エラーが犯罪性と不可分に結びついた環境では、日本の医療者は最も否定しようのない破局的な事例を除いて、無意識的に「エラー」というラベルを避けるようになる。

8-4. 労働力への含意 — 「30%リスク」

著者が「本研究の最も憂慮すべき所見」と呼ぶのが、**日本の医療者のほぼ3人に1人 (30.8%) が、重大エラー後に職業または職場を離れることを考えると回答した点**である。米国コホートの3倍以上であり、労働力の重大な脆弱性を示す。SVSは個人のウェルビーイングの問題にとどまらず、**システムへの脅威**である。

ここで著者は「心理的負担のパラドックス」を明示する。日本で重大エラー関与の報告がはるかに少ないにもかかわらず、情緒的苦痛は有意に大きい。日本のICUにおける客観的なエラー発生率は国際的なベンチマークと同等であることを踏まえれば (Aikawaら 2021、Morimotoら 2011)、この対比は、日本で報告される低い自

己申告エラー関与率が **より安全な臨床環境を反映しているのではなく、非難への深い恐怖と過少報告を反映している**ことを示唆する。これは日本の患者安全文化がより懲罰的と評価されてきたこと (Fujitaら 2013) とも一致する。

実務上、この構造的圧力はエラー開示を差し控えさせ、それに伴う心理的トラウマを **見えないものにしてしまう**。しかし本研究は標準化された仮想シナリオを用いることで現実世界の交絡を最小化し、比較可能な条件下で心理的影響を評価できた。その結果、本来は沈黙のうちに経験されていたはずの内面化された罪責感と情緒的苦痛が、離職を考える者の著しく高い割合として **可視化された**、というのが著者の論理である。

日本でこうした構造的障壁に対処しなければ、心理的安全性の欠如とそれに続くバーンアウトと相まって、**地域医療システムの崩壊を加速させう**ると著者は警告する。

8-5. 支援システムへの含意

以上から著者は、**米国型の支援システム(標準的なピアサポートチーム等)**を単純に輸入するだけでは日本には**不十分**だと結論する。支援の存在は高く認識されているのに、その利用は文化的なストイシズムと法的懸念によって阻まれているからである。

日本の将来の支援システムに求められる要件として、著者は次を挙げる。

- ① **法的改革または明確化**。医療エラーと刑事責任の境界を明確にすることが、真の心理的安全性の確保に不可欠。
- ② **形式化・構造化された制度**。日本の医療者は必要性を高く認識しながら非公式なピアサポートを自ら始めることが難しい。**義務的なチームデブリーフィング**のような仕組みは、「助けを求める」負担を個人からシステムへ移すため、より有効となりうる。
- ③ **恥と罪責感に正面から向き合う内容**。一般的なストレスマネジメントに終始せず、日本文化に特徴的な深い恥と罪責感の感情に対処するものでなければならない。

こうした的を絞った支援こそが、熟練した専門職の喪失を防ぎ「30%リスク」を緩和するために必要である、と著者は述べる。

9. 強みと限界 ⚠

強み: 標準化されたシナリオの使用と、傾向スコアマッチングにより厳密な国際比較を可能にした点。

限界(著者の記載どおり):

- ① **未測定交絡**: マッチングを行ってもなお、**性別、施設特性(大学病院か市中病院か)、文化的ニュアンス**などの未測定交絡が存在しうる。

- ② **キャリア段階別の解析を行っていない**: 経験年数はマッチングで揃えたが(マクロな文化効果を分離するため)、**層別解析は実施していない**。先行研究では、経験の浅い医療者ほど臨床的自信が発達途上であるためエラー後の苦痛と訴訟への恐怖が大きいことが示唆されている。日本の階層的な文化や医療法制の環境がこの若手の脆弱性をさらに増幅するかどうかは、**今後の重要な研究課題として残されている**。
- ③ **選択バイアス**: 回答率は40.0%だったが選択バイアスは残りうる。**強い負の経験を持つ医療者ほど調査を避けた可能性がある**(=真の負担はさらに大きい方向にも、小さい方向にも歪みうる)。
- ④ **仮想シナリオへの依存**: 実際の行動ではなく想定回答である。ただし先行研究(Peabodyら JAMA 2000)は、ビネット法が実際の行動と相関することを示唆している。
- ⑤ **自己報告エラー関与率の差の解釈には慎重を要する**: 日本版が肯定形、米国版が否定形という **設問文言の違い**、およびリストの末尾という **項目の配置**が、回答バイアスや想起バイアスを生んだ可能性がある。さらに質問紙への文化的修正が参加者の解釈に影響した可能性もある。

△ 注意

⚠ 「11.9% vs 73.0%」の解釈は二重に注意する この6倍の差は本論文で最も目を引く数字だが、著者自身が限界5で述べるとおり、**設問の文言と配置の違いという方法論的アーティファクトが混入している**。**「日本は過少報告」という結論の方向性はおそらく正しいが、6倍という大きさそのものを他の場で引用するのは避けるべき**。ジャーナルクラブではここが最大の論点になる。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① **歴史的対照であることの重み**。米国データはKaurら(2019年発表、それ以前の収集)、日本データは2019年12月~2022年7月。**両者の間にはCOVID-19パンデミックが挟まっている**。パンデミックは医療者のバーンアウト、離職意向、患者安全文化のすべてに影響したことが知られている。日本群の高い離職意向のうち、どこまでが文化・法制度でどこまでがパンデミックの時期効果なのかは、本デザインでは原理的に分離できない。著者は限界としてこれを明示していない。
- ② **日本データ自体が2期に分かれている**。京都大学病院(2019年12月~2020年11月)と関連13施設(2022年3月~7月)で、**収集時期も施設種別も異なる**。日本群内部の異質性について感度分析は報告されていない。
- ③ **設問文言の非対称(限界5)が、主要な所見の一部を直接説明しうる**。日本版は「重大エラーに関与したことがありますか」という肯定形の直接質問、米国版は「当てはまるものすべて」リストの中の否定形の選

択肢。チェックリストの選択肢は一般に見落とされやすく(satisficing)、米国側で過大に拾われた可能性すらある。ここは著者の解釈(日本の過少報告＝構造的恐怖)と競合する説明であり、決着していない。

- ④ **仮想シナリオと実体験の混在。**感情反応の設問は「仮想的な重大エラー後にどう感じるか」を尋ねている。しかし米国群の73%は実際に重大エラーを経験しており、日本群は88%が経験していない。「**経験者が想起する感情**」と「**未経験者が想像する感情**」を同じ土俵で比べている可能性がある。想像は実体験より極端に振れやすい(affective forecasting bias)ことが心理学では知られており、日本群の高い数値の一部はこれで説明されうる。著者はこの点を「標準化により交絡を最小化した」と肯定的にのみ論じている。
- ⑤ **マッチングにより日本群の代表性が大きく損なわれている。**マッチ後の日本群は救急/集中治療が62.2%→14.1%、医師が22.9%→44.9%へ変化した。**内的妥当性(比較可能性)**と引き換えに**外的妥当性を差し出した設計**であり、「日本のICUスタッフの実像」としては読めない。Critical Care 誌に載る集中治療の論文として、この点は明記されるべきだった。
- ⑥ **マッチング共変量の少なさ。**傾向スコアに含めたのは職種・診療科・経験年数の3変数のみ。**性別、施設規模、勤務時間、既存のバーンアウト水準**などは含まれていない。特に性別は、SVSの感情反応との関連が先行研究で示唆されており、著者も限界で挙げている。
- ⑦ **多重比較の未調整。**Figure 2 だけで20項目、Figure 1 で18の組合せ、Figure 3 で16項目を検定しており、**合計50を超える比較に対してBonferroni補正等は行われていない**。ただし主要所見の多くは $P < .001$ であり、補正しても大半は残ると考えられる。逆に $P = .036$ (シナリオ1軽度)や $P = .032$ (シナリオ2中等度)といった境界域の所見は、多重比較を考えると慎重に扱うべきである。**特にシナリオ2中等度の「米国のほうが高い」という逆転所見は、著者の論考の中で重い解釈(Just Cultureによる一貫した閾値)を担わされているが、統計的な頑健性は最も弱い。**
- ⑧ **「Article in Press(未校正版)」であること。**本PDFは編集前の早期公開版であり、著者自身が「内容に影響しうる誤りが存在する可能性がある」と明記している。Table 2 の一部セルは実際に数値の欠落が見られる。**最終版が出たら数値を再確認する必要がある。**
- ⑨ **利益相反と資金：**著者らは利益相反なしと申告。JSPS科研費 若手研究(JP20K17891)と京都大学教育研究振興財団の支援を受けており、資金提供者は研究の各過程に関与していない。
- ⑩ **それでも臨床的に重要な理由。**上記の限界をすべて認めたくえでも、①日米で同一シナリオを使った初の定量比較であること、②「支援を有用と思うのに使わない」という矛盾はマッチングやバイアスでは説明しにくい **内的に一貫したパターン**であること、③「30%が辞めることを考える」という数字は、たとえ絶対値が不正確でも、**日本の集中治療の人員維持に直結する警告**として機能すること — この3点は揺らがない。

主要な引用文献

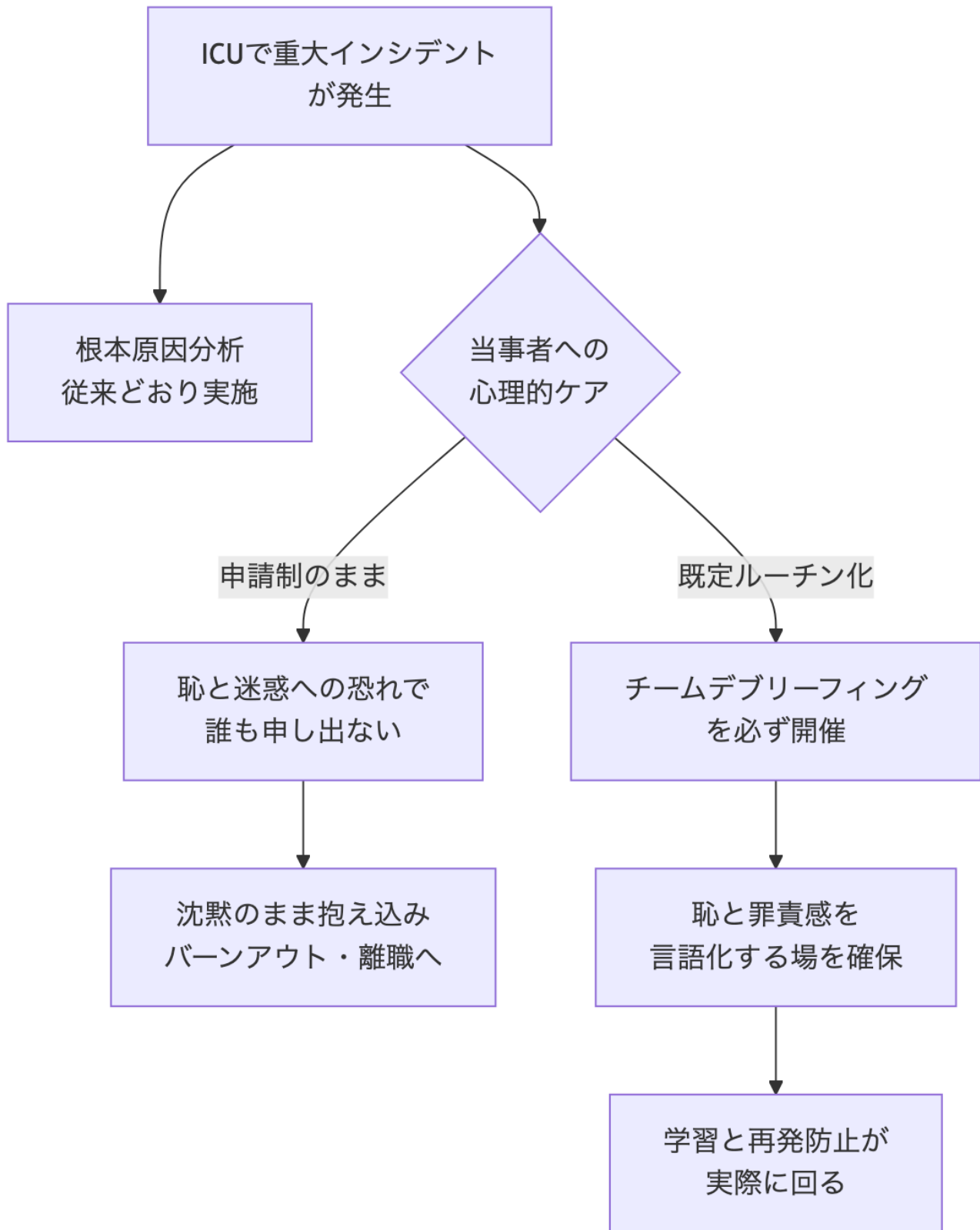
内容	文献
第二の犠牲者概念の原典。「間違えた医師にも助けが要る」	Wu AW. BMJ. 2000;320:726-727
本研究の比較対照となった米国調査(集中治療従事者のエラーの影響)	Kaur AP, Levinson AT, Monteiro JFG, Carino GP. J Crit Care. 2019;52:16-21
日本・台湾・米国の患者安全文化の比較。日本はより懲罰的と認識	Fujita S, Seto K, Ito S, et al. BMC Health Serv Res. 2013;13:20
ICU医療者のSVS: 類型・有病率・危険因子・回復期間のシステマティックレビューとメタ解析	Naya K, Aikawa G, Ouchi A, et al. PLoS One. 2023;18:0292108
日本のICUにおける有害事象が患者転帰に与える影響	Aikawa G, Ouchi A, Sakuramoto H, et al. Nurs Open. 2021;8:3271-3280
日本における有害薬物事象と投薬エラーの発生率(JADE study)	Morimoto T, Sakuma M, Matsui K, et al. J Gen Intern Med. 2011;26:148-153
日本の医療過誤規制の法的枠組み(医師法21条を含む)	Leflar RB. Clin Orthop Relat Res. 2009;467:443-449
医療事故調査制度(MAIS)は本当に無責の報告制度か — 訴訟での利用	Ohira M, Makita S, Takao M. JMA J. 2026;9(1):134-140
独立的自己観と相互依存的自己観の文化心理学	Markus HR, Kitayama S. Perspect Psychol Sci. 2010;5:420-430
日本の研修医のインシデント報告経験と障壁に関する全国調査	Kurihara M, Watari T, Rohde JM, et al. PLoS One. 2022;17(12):e0278615
医療スタッフのウェルビーイング・バーンアウトと患者安全のシステマティックレビュー	Hall LH, Johnson J, Watt I, et al. PLoS One. 2016;11:0159015
臨床医のピアサポートプログラムの構築	Lane MA, Newman BM, Taylor MZ, et al. J Patient Saf. 2018;14:e56-e60

内容	文献
ビネット法が実際の診療行動と関連することの検証	Peabody JW, Luck J, Glassman P, et al. JAMA. 2000;283:1715-1722
ICU医療者のバーンアウトに対する相互支援の影響(日本)	Haruna J, Unoki T, Ishikawa K, et al. SAGE Open Nurs. 2022;8:23779608221084977

Take home message

TAKE HOME

結論 日本の医療者は、重大エラーへの関与報告が米国の6分の1でありながら、罪責感・不安・訴訟への恐怖ははるかに強く、3人に1人が「辞めることを考える」と答えた。支援体制の有無ではなく「支援が使われるか」が問題であり、個人が助けを求めずに済むよう、重大事象後のチームデブリーフィングを申請制ではなく既定ルーチンにする——これが今日から変えられる唯一の実装である。(ただし本研究は歴史的対照・仮想シナリオ・設問文言の非対称という限界を持ち、「11.9% vs 73.0%」の差の大きさそのものは引用に適さない)



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。